



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Metodología de la Investigación	Clave de Asignatura: MEI212
Semestre: Segundo	Carácter: Obligatorio	Tipo: Teórico-Práctico
Créditos: 5.12	Requisito: SEP/NAUTICA	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	10	82

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un reporte de investigación con rigurosidad científica, a través del planteamiento de un problema y del seguimiento integral de cada componente metodológico, para posibilitar soluciones a problemáticas actuales.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. La investigación científica y su impacto social 1.1. Conceptos básicos en la investigación científica. 1.2. Objeto de estudio de las diferentes disciplinas científicas. 1.3. Tipos de investigación: documental, campo y experimental. 1.4. Evolución de la sociedad y relación con la investigación científica.	Valorar la importancia de la investigación científica, clasificando sus tipos, así como objetos de estudio, para reconocer su importancia en el desarrollo social.
2	2. Teoría del conocimiento y sus tipos 2.1. Epistemología: estudio del conocimiento y sus elementos. 2.2. Características del conocimiento científico: empírico, religioso, filosófico y científico. 2.3. Conocimiento científico como sustento de una investigación.	Identificar las características del conocimiento, analizando sus tipos, para reconocer la forma de sustentar un investigación científica.
3	3. Metodología de la investigación 3.1. Conceptos: metodología, método y técnica de investigación. 3.2. Método deductivo e inductivo. 3.3. Características de la investigación documental y de campo. 3.4. Método histórico y experimental.	Comprender las características de los diferentes métodos de investigación, clasificándolos adecuadamente, para



		comprobar su pertinencia en la gestión de posibles soluciones a problemáticas del entorno.
4	4. Investigación cualitativa y cuantitativa 4.1. Características de los modelos de investigación cualitativo y cuantitativo. 4.2. Planteamiento del problema desde el enfoque cualitativo y cuantitativo. 4.3. Características del planteamiento de un problema. 4.4. Cronograma de trabajo.	Conocer los modelos de investigación cualitativa y cuantitativa, analizando alcances y diferencias, para plantear problemas de investigación adecuadamente.
5	5. Estadística 5.1 Definición, términos básicos y subdivisión de ella (Descriptiva e inferencial) 5.2 Presentación gráfica de frecuencias. 5.3 Medidas de tendencia central: media, mediana y moda. 5.4 Medidas de dispersión: varianza y desviación estándar.	Utilizar el proceso estadístico en un fenómeno social o biológico, aplicando la presentación gráfica de datos y los cálculos necesarios para interpretarlo
6	6. Probabilidad. 6.1. Introducción. 6.2. Producto cartesiano y diagrama de árbol. 6.3. Probabilidad de que ocurra un evento.	Medir la certeza de que ocurra un evento, empleando las reglas de la probabilidad para darle referencia de seriedad a la casualidad.
7	7. Diseño de investigación 7.1. Definición de la metodología de investigación. 7.2. Técnicas de investigación documental; fuentes de investigación primaria y secundaria. 7.3. Instrumentos y herramientas de investigación.	Comprender la forma de plantear un problema de investigación, considerando los pasos y recursos necesarios en su elaboración y concreción, para formular investigaciones adecuadamente.
8	8. Marco teórico 8.1. Características y elementos del marco teórico. 8.2. Antecedentes a la problemática de estudio. 8.3. Selección de teorías que sustenten el problema. 8.4. Conceptos clave que orientan la investigación. 8.5. Contraste de fuentes.	Comprender la forma de elaborar un marco teórico, a partir de la revisión, selección y contrastación de fuentes, para establecer conceptos clave y supuestos teóricos.
9	9. Referencias bibliográficas 9.1. Estilos de referencia. 9.2. Importancia del aparato crítico en una investigación. 9.3. Formas de referenciar la bibliografía consultada.	Valorar la importancia de redactar investigaciones bajo un estilo de referencia bibliográfica, reconociendo los distintos estilos, para presentar trabajos con rigor científico adecuado.





10	10. Hipótesis, conclusiones y análisis de resultados 10.1. Conclusión e introducción. 10.2. Prólogo, apéndice, glosario y anexo.	Comprender la forma de presentar un trabajo de investigación, considerando coherencia en la introducción y conclusiones, para corroborar hipótesis y analizar resultados.
11	11. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	La investigación científica y su impacto social - Exponer mediante ejemplos pertinentes la importancia de la investigación científica y su impacto social. - Conceptualizar la investigación científica en función de distintas disciplinas de estudio, ejemplificando su objeto de estudio. - Explicar los tipos de investigación documental y de campo. - Orientar la forma de seleccionar un tema para desarrollo de una investigación.	- Desarrollar un ensayo que por tema concluya la importancia de la investigación científica en la evolución de la sociedad, desde sus posibles impactos: negativo, positivo. - Ejemplificar con organizadores gráficos la investigación científica en el marco de distintas disciplinas de estudio, comparando su objeto de estudio. - Indagar y exponer investigaciones científicas que hayan favorecido la evaluación de su entorno. - Clasificar los tipos de investigación documental y de campo, identificando posibles similitudes y diferencias. - Seleccionar un tema para desarrollar una investigación científica. - Emplear las TIC para la presentación del proyecto final
2	Teoría del conocimiento y sus tipos - Definir el estudio del conocimiento y sus elementos (epistemología). - Exponer las características principales del conocimiento: empírico, religioso, filosófico y científico; estableciéndolo como directo e indirecto. - Explicar los atributos del conocimiento científico desde sus dimensiones, objetiva, verificable, falible y sistemática. - Modelar cómo el conocimiento científico es sustento inequívoco de investigaciones. - Solicitar la constitución de ideas que den sustento para abordar su trabajo de investigación.	Analizar y exponer como se da la conformación del conocimiento. Diferenciar y relacionar mediante organizadores gráficos las características principales de los tipos de conocimiento. Resumir los atributos del conocimiento científico desde cada una de sus dimensiones y las ejemplifica en una investigación determinada. Ejemplificar el proceso del conocimiento distinguiendo sus elementos: sujeto, objeto y relación entre estos. Disertar ideas que sustentan la pertinencia del tema seleccionado para investigar.





3	Metodología de la investigación - Explicar los conceptos de metodología, método (deductivo e inductivo) y técnica de investigación. - Exponer los pasos del método científico. - Describir los métodos analítico, histórico y experimental. - Establecer las diferencias y semejanzas de la investigación documental y de campo. - Solicitar seleccionar el método adecuado de investigación para atender el tema elegido.	- Resumir, ejemplificar y exponer los conceptos de metodología, método (deductivo e inductivo) y técnica de investigación. - Ejemplificar y expone por medio de organizadores gráficos los pasos del método científico. - Ejemplificar y exponer los métodos analítico, histórico y experimental. - Ejemplificar y exponer en un cuadro comparativo diferencias y semejanzas entre la investigación documental y de campo. - Seleccionar el método adecuado para dar solución a la temática elegida y sustenta teóricamente su elección. - Exponer el uso de las TIC dentro de una investigación.
4	Investigación cualitativa y cuantitativa - Describir los modelos de investigación documental y de campo, cualitativa/ cuantitativa. - Exponer y destacar la importancia del planteamiento del problema en las investigaciones científicas. - Definir las características del planteamiento de un problema (antecedentes, delimitación, justificación, hipótesis y objetivos) - Explicar la importancia de elaborar un cronograma de trabajo para el desarrollo de una investigación. - Orientar y solicitar la presentación del tema a desarrollar como investigación desde el planteamiento de un problema con todos sus elementos.	- Establecer con ejemplos concretos los modelos de investigación documental y de campo, cualitativa/cuantitativa, identificando las diferencias existentes entre ellas. - Describir y exponer las características de un planteamiento de un problema. - Redactar distintos planteamientos de problemas y coteja la integración adecuada de sus características. - Elaborar y presentar el tema seleccionado a investigar, realizando el planteamiento del problema con todos sus elementos integrantes (antecedentes, delimitación, justificación, objetivo y cronograma de trabajo)
5	Estadística Exponer y explicar la distribución de frecuencias, los tipos de gráficas, las medidas de tendencia central (media, moda, mediana) y las medidas de dispersión (variancia y desviación estándar).	- Calcular la media, la moda y la mediana, la varianza y la desviación estándar de un número de datos, después de realizar una distribución de frecuencias. - Realizar representaciones por medio de gráfica de barras.
6	Probabilidad - Explicar qué es un espacio muestral. - Explicar el producto cartesiano y el diagrama de árbol mediante ejemplos simples (dados, comida, vestido) - Demostrar cuáles son los eventos mutuamente excluyentes - Explicar la probabilidad de dos eventos excluyentes.	- Explicar ejemplos de espacios muestrales. - Calcular la probabilidad de dos eventos mutuamente excluyentes. - Formar la serie de combinaciones en la vestimenta de una persona con un par de dados.
7	Diseño de investigación - Reafirmar y exponer mediante ejemplos pertinentes los conceptos de metodología, método, técnica e instrumento de investigación. - Describir y ejemplificar las técnicas de investigación de campo: observación (participante y no participante) interrogación (cuestionario, entrevista, encuesta, sondeo, estudio de caso) diario de campo. - Explicar las técnicas de investigación documental: fuentes de investigación primaria y secundaria. - Exponer la importancia de utilizar herramientas tecnológicas que apoyen a la investigación (cámaras,	- Presentar de forma audiovisual un resumen de los conceptos de metodología, método e instrumento de investigación. - Indagar y presentar ejemplos concretos de las técnicas de investigación expuestas en clase. - Presentar con organizadores gráficos las técnicas de investigación documental y las formas de validación de fuentes. - Presentar con organizadores gráficos las diferentes herramientas que pueden usarse como apoyo para la investigación, describiendo la ayuda que brindan. - Diseñar una metodología para la solución del problema



	videocámaras, grabadoras, etc.) - Exponer formas de validación de fuentes documentales, fichas bibliográficas, hemerográfica, de trabajo. - Orientar y solicitar la elección del método de investigación viable para el tema que se viene desarrollando desde el bloque 1.	planteado en el bloque anterior estableciendo el tipo de investigación, método, técnica e instrumento.
8	Marco teórico - Exponer la pertinencia de elaborar un marco teórico para realizar una investigación científica, describiendo las características y elementos que lo conforman. - Definir y explicar diferentes supuestos teóricos para llevar a cabo el análisis del problema de estudio. - Exponer la importancia de definir conceptos clave que orienten los trabajos de investigación. - Explicar la forma eficiente de contrastar fuentes que conduzcan a analizar problemas de estudio.	- Desarrollar y presentar el marco teórico de su investigación, destacando teorías y conceptos clave que lo sustentan. - Crear mapas conceptuales empleando la TIC de su elección
9	Referencias bibliográficas - Exponer diferentes estilos para referenciar fuentes (MLA, APA, Harvard, Vancouver, etc), destacando la importancia del aparato crítico en un trabajo de investigación. - Orientar y solicitar referenciar bajo un estilo el trabajo de investigación desarrollado desde el bloque 1.	- Identificar en organizadores gráficos las características de los diferentes estilos de referencia. - Resumir en un ensayo la importancia del aparato crítico en una investigación con rigor científico. - Desarrollar y presentar impreso el boceto general de la investigación desarrollada desde el bloque 1, incorporando un estilo de referencia.
10	Hipótesis, conclusiones y análisis de resultados - Definir y expone la importancia de redactar adecuadamente la conclusión e introducción de un trabajo de investigación. - Demostrar la forma de comprobar la hipótesis y presentar resultados de investigación. - Explicar la función que tiene el prólogo, apéndice, glosario y anexos en una investigación.	- Desarrollar y presentar un reporte de investigación completo, integrando todos los elementos previstos en el desarrollo de esta disciplina: título, introducción, planteamiento del problema, marco teórico, metodología, análisis de resultados, conclusiones y bibliografía. - Integrar el uso de las TIC-Moodle en su proyecto final
11	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.



• Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. • Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. • Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	
Sistémicas:	Disciplinares:
• Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. • Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. • Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. • Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. • Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional. •	• Identifica el conocimiento como creación humana en constante transformación. • Conceptualiza la investigación científica en sus diferentes disciplinas. • Conoce los diferentes tipos de investigación. • Identifica las características del conocimiento científico. • Identifica los conceptos de metodología, método y técnica de investigación. • Establece las diferencias entre la investigación documental y de campo. • Reconoce las características de los modelos de investigación cualitativo y cuantitativo. • Conoce la forma de plantear problemáticas e investigación. • Conoce distintos tipos de instrumentos y herramientas de apoyo a la investigación. • Comprende la función del marco teórico en una investigación así como del aparato crítico. • Conoce la forma de presentar reportes de investigación integrando todos sus componentes.

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Metodología de la investigación	Sampieri H., Roberto	Mc Graw Hill	2007
El Proceso de la investigación Científica	Tamayo Yt, Mario	Limusa	2008
Fundamentos de estadística en la investigación social	Levin, Jack	Harla	2004

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto	1. Autoevaluación 2. Coevaluación





3. Desempeño 4. Actitud	3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
- Comprende la importancia de la investigación científica. - Reconoce la investigación científica y su impacto social en el mundo y en su entorno. - Conoce los diferentes tipos de investigación. - Identifica las características principales de los distintos tipos de conocimiento. - Reconoce los atributos del conocimiento científico. - Comprende los conceptos básicos en la metodología de la investigación. - Reconoce los modelos de investigación documental y de campo. - Redacta con precisión planteamientos de problemas. - Desarrolla de forma sustentable el planteamiento de un problema con todos sus elementos integrantes. - Conoce la forma de elaborar cronogramas de trabajo para desarrollar una investigación científica. - Conoce los pasos del método científico. - Reconoce semejanzas y diferencias entre la investigación documental y de campo. - Selecciona el método adecuado para sustentar investigaciones científicas. - Conoce los conceptos de metodología, técnica e instrumento de investigación. - Identifica las técnicas de investigación de campo y documental. - Reconoce las herramientas tecnológicas que brindan apoyo a la investigación. - Obtiene correctamente las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión de un número de datos aportados por un fenómeno social o biológico. - Calcula correctamente la probabilidad de que ocurra un evento. - Emplea las TIC como instrumento de investigación	- Portafolio - Entrevista - Lista de cotejo - Rúbrica - Actividades TIC-Moodle

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	
Exposición audiovisual		Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	





Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios	X	Participación en clase	
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X	Actividades en Moodle	X
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		
Empleo de TIC	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Maestría como nivel mínimo de estudios Algunas sugerencias: Maestría en Estudios Políticos y Sociales Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos Maestría en Comunicación Maestría en Estudios en Relaciones Internacionales Maestría en Estudios México-Estados Unidos Maestría en Demografía Social Especialidad en Estadística Posgrado en ciencias del mar y Limnología	Conocimientos avanzados en Metodología de la investigación y experiencia docente.

